النباتات بحاجة إلى الضوء والماء

الدرس ١-٢
صفحات الكتاب ١٦-١٧

💡 **فكرة الدرس:** تحتاج **جميع النباتات** إلى **الضوء** و**الماء** لتنمو وتبقى أوراقها وسيقانها **سليمة**؛ فالضوء والماء يساعدان النبات على **صنع الغذاء**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أوضح حاجة النبات إلى الضوء والماء
- أصمم اختبارًا عادلًا
- أتوقع ما يحدث للنبات دون ضوء أو ماء

📖 مفردات الدرس

تتوقع
تقول ما سيحدث قبل التجربة

الاستقصاء
البحث بالتجربة للإجابة عن سؤال

الاختبار العادل
تغيير شيء واحد فقط وإبقاء الباقي كما هو

تذبل
تضعف وتجف

الشرح
بيان سبب ما حدث

هل تحتاج النباتات إلى الضوء؟

- نضع مجموعة نباتات في الضوء وأخرى تحت علبة مظلمة
- نروي المجموعتين بالماء نفسه كل يوم
- النباتات في الظلام تصبح غير سليمة وتذبل

هل تحتاج النباتات إلى الماء؟

- نسقي نباتات كل يوم، وأخرى مرتين في الأسبوع، وثالثة لا نسقيها
- النبات الذي لا يُسقى يذبل
- جميع النباتات تحتاج إلى بعض الماء لتنمو

الاختبار العادل

- نغيّر شيئًا واحدًا فقط (مثل الضوء)
- نبقي الأشياء الأخرى كما هي: نوع النبات وحجمه وكمية الماء
- هكذا نعرف سبب التغير بدقة



تجربة: نبات مع ضوء ونبات بدون ضوء

✏️ أمثلة محلولة

ماذا يحدث لنبات نضعه في مكان مظلم؟

الحل: تصبح أوراقه وساقه غير سليمة ويذبل

هل ينمو النبات إذا سُقي عصيرًا بدلًا من الماء؟

الحل: لا ينمو جيدًا، فهو يحتاج إلى الماء

⭐ تذكّر

- ضع نباتات بيتك قرب النافذة
- لا تكثر الماء ولا تقطعه

⚠️ انتبه من الخطأ

- النبات لا يكفيه الماء وحده، فهو يحتاج إلى الضوء أيضًا

🧩 **نشاط:** ازرع بذورًا في كوبين وضع أحدهما في الضوء والآخر في خزانة مظلمة، ولاحظ الفرق بعد أسبوع

✅ أختبر نفسي

١. ماذا تحتاج النباتات لتنمو؟

٢. ماذا يحدث للنبات دون ماء؟

٣. ما الاختبار العادل؟

الإجابات: (١) الضوء والماء ، (٢) يذبل ، (٣) تغيير شيء واحد فقط